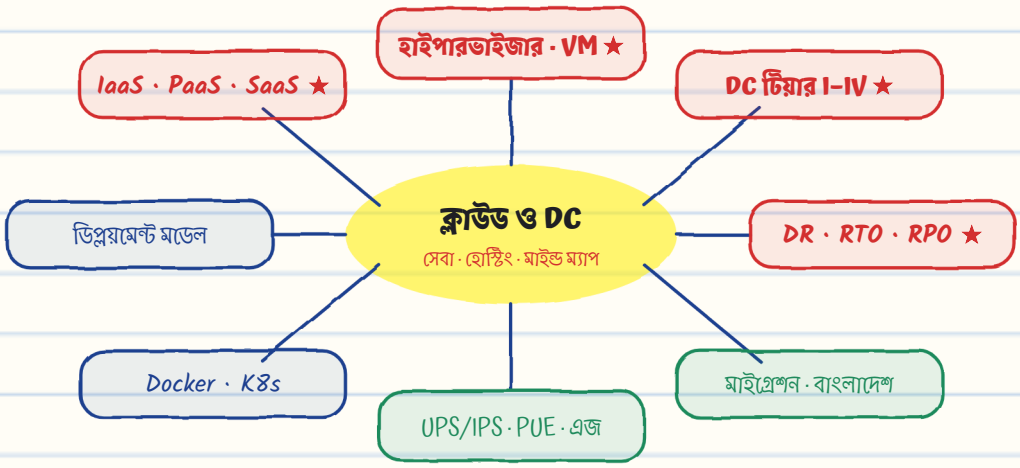
ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়ালাইজেশন ও ডেটা সেন্টার

IaaS/PaaS/SaaS · ডিপ্লয়মেন্ট মডেল · হাইপারভাইজার ও কনটেইনার · টিয়ার · UPS/IPS · DR, RTO/RPO · এজ · মাইগ্রেশন: ১৫ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ লাল = হাই-ইল্ড, নীল = মূল ধারণা, সবুজ = প্রয়োগ / বাংলাদেশ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"*Introduction to Computer Systems: ...* **Basic Information Technology**; **The Internet** ..." । ব্যাংকের লিখিত পরীক্ষায় এই লাইন থেকেই আসে ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়াল মেশিন, ডেটা সেন্টার, দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ও ক্লাউডে মাইগ্রেশন। নেটওয়ার্ক, DNS ও সাইবার আক্রমণের আলাদা নোট আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① NIST সংজ্ঞা, ৫ বৈশিষ্ট্য
② IaaS বনাম PaaS বনাম SaaS
③ পাবলিক/প্রাইভেট/হাইব্রিড
④ টাইপ-১ বনাম টাইপ-২
⑤ VM বনাম কনটেইনার
⑥ টিয়ার II বনাম III
⑦ UPS বনাম IPS
⑧ RTO বনাম RPO, DC বনাম DRS

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

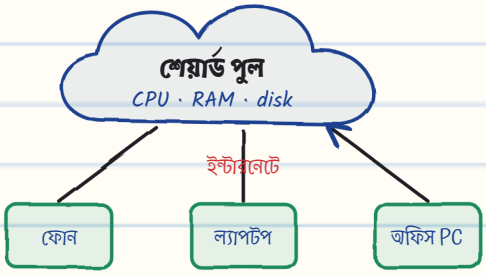
✓ ক্লাউড কম্পিউটিং: NIST সংজ্ঞা ... পৃ. ২
✓ সার্ভিস মডেল IaaS/PaaS/SaaS ... পৃ. ৩
✓ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল ..... পৃ. ৪
✓ ক্লাউড নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ ... পৃ. ৫
✓ ভার্চুয়ালাইজেশন ও হাইপারভাইজার ... পৃ. ৬
✓ কনটেইনার, Kubernetes, স্কেলিং ... পৃ. ৭
✓ ডেটা সেন্টার ও টিয়ার ..... পৃ. ৮
✓ পাওয়ার: UPS বনাম IPS, রিডানডেন্সি ... পৃ. ৯
✓ কুলিং, PUE, সার্ভার ..... পৃ. ১০
✓ DR, RTO/RPO, রক্ষণাবেক্ষণ ... পৃ. ১১
✓ এজ, ফগ, CDN ও বিগ ডেটা ... পৃ. ১২
✓ মাইগ্রেশন ও পরিস্থিতি ..... পৃ. ১৩
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ... পৃ. ১৪
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১৫

১ ক্লাউড কম্পিউটিং কী? হাই-ইল্ড

NIST SP 800-145 (২০১১) ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি মডেল যেখানে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেকোনো জায়গা থেকে, সুবিধামতো, চাহিদামাফিক একটি শেয়ার্ড রিসোর্স পুল (নেটওয়ার্ক, সার্ভার, স্টোরেজ, অ্যাপ্লিকেশন, সার্ভিস) ব্যবহার করা যায়, যা ন্যূনতম ব্যবস্থাপনায় বা প্রোভাইডারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই **দ্রুত চালু ও ছেড়ে দেওয়া** যায়। NIST গোনে **৫ বৈশিষ্ট্য · ৩ সার্ভিস মডেল · ৪ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল**।

➜ ৫টি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

1. **অন-ডিমান্ড সেলফ-সার্ভিস**: পোর্টাল থেকে নিজেই সার্ভার চালু, প্রোভাইডারের কর্মী লাগে না
2. **ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস**: ফোন, ল্যাপটপ, PC থেকে নেটওয়ার্কে ব্যবহার
3. **রিসোর্স পুলিং**: এক পুল অনেক গ্রাহককে সেবা দেয় (মাল্টি-টেন্যান্সি)
4. **র‍্যাপিড ইলাস্টিসিটি**: দ্রুত বাড়ানো-কমানো, প্রায় সীমাহীন
5. **মেজার্ড সার্ভিস**: মিটারে মাপা, বিদ্যুতের মতো যত ব্যবহার তত বিল



➜ ক্লাউড বনাম প্রচলিত (অন-প্রিমিসেস) কম্পিউটিং

বিষয়	প্রচলিত / অন-প্রিমিসেস	ক্লাউড
খরচের ধরন	**CapEx**: আগেই সার্ভার কেনা	**OpEx**: ব্যবহার অনুযায়ী মাসিক বিল
চালু করতে সময়	কয়েক সপ্তাহ (ক্রয়, স্থাপন)	কয়েক মিনিট, নিজেই
স্কেলিং	**সর্বোচ্চ চাপের** মাপে কেনা; বছরের বেশিরভাগ সময় অলস	ইলাস্টিক: চাপ অনুযায়ী বাড়ে-কমে
নিয়ন্ত্রণ ও ডেটার অবস্থান	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ডেটা নিজের কাছে	নিয়ন্ত্রণ কম; ডেটা প্রোভাইডারের রিজিয়নে

সুবিধা শুরুর খরচ কম, ইলাস্টিসিটি, উচ্চ প্রাপ্যতা, মিনিটে বিশ্বজুড়ে সেবা, স্বয়ংক্রিয় আপডেট, অন্তর্নির্মিত ব্যাকআপ ও DR, হার্ডওয়্যার দেখে প্রোভাইডার।

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট লাগে, **ভেন্ডর লক-ইন**, ডেটা সার্বভৌমত্ব, প্রোভাইডারের বিভ্রাট, ইগ্রেস খরচ। **সমাধান**: মাল্টি-রিজিয়ন নকশা, নিজের চাবিতে এনক্রিপশন, এক্সিট পরিকল্পনা, SLA-তে জরিমানা, খরচ পর্যবেক্ষণ।

মনে রাখার কৌশল ৫ বৈশিষ্ট্য = "*O-B-R-R-M*": *On-demand, Broad access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured*। "ক্লাউড হলো **ইউটিলিটি**: সুইচ দাও, চালাও, মিটারের বিল দাও।"

পরীক্ষার ফাঁদ রিসোর্স **পুলিং ও শেয়ারিংয়ের** সঙ্গে যুক্ত ধারণা হলো ভার্চুয়ালাইজেশন। ক্লাউড সেবা সাধারণত **স্টেটলেস** (প্রতিটি রিকোয়েস্ট নিজের তথ্য বহন করে), তাই সহজে স্কেল আউট হয়।

২ সার্ভিস মডেল: IaaS, PaaS, SaaS হাই-ইল্ড

নিয়ম সার্ভিস মডেলগুলোর পার্থক্য হলো স্ট্যাকের কতটা প্রোভাইডার সামলায়। যত ওপরে যাবে (IaaS → PaaS → SaaS), তত কম নিজে সামলাবে, নিয়ন্ত্রণও তত কম।



হলুদ = তুমি সামলাও · নীল = প্রোভাইডার সামলায়

মডেল	তুমি পাও	তুমি সামলাও	সাধারণ ব্যবহারকারী	উদাহরণ
IaaS	ভার্চুয়াল সার্ভার, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক	OS, রানটাইম, অ্যাপ, ডেটা	সিস্টেম / নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন	AWS EC2, Azure VMs, Google Compute Engine
PaaS	কোড ডিপ্লয় করার তৈরি প্ল্যাটফর্ম	শুধু অ্যাপ + ডেটা	ডেভেলপার	Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service
SaaS	ব্রাউজারে তৈরি অ্যাপ্লিকেশন	শুধু সেটিংস, ব্যবহারকারী	সাধারণ ব্যবহারকারী	Gmail, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, Dropbox

সমাধানকৃত পরিস্থিতি একটি স্টার্টআপ শুধু কোড লিখে ডিপ্লয় করতে চায়; **হার্ডওয়্যার, OS বা রানটাইম** সামলাতে চায় না → PaaS। উদাহরণ: Google App Engine, Heroku (বা AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service)। IaaS-এ OS তবু তাদের দায়িত্বে থাকত; SaaS-এ নিজের কোড চালানোর জায়গা নেই।

→ অন্যান্য "as a Service"

- **FaaS / সার্ভারলেস**: প্রতি ইভেন্টে একটি ফাংশন চলে (AWS Lambda, ২০১৪; Azure Functions)
- **DBaaS**: ম্যানেজড ডেটাবেস (Amazon RDS, Azure SQL); "ক্লাউড-ভিত্তিক ডেটাবেস"
- **STaaS**: স্টোরেজ (Amazon S3, ২০০৬; Google Drive)
- **DaaS**: ভার্চুয়াল ডেস্কটপ; **CaaS**: কনটেইনার সেবা

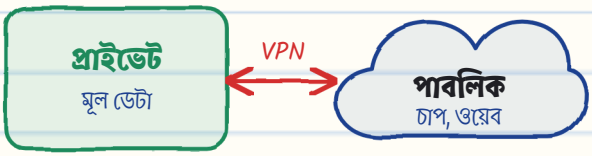
মনে রাখার কৌশল **পিৎজা অ্যাজ এ সার্ভিস**: বাড়িতে বানানো = অন-প্রেম; কিনে এনে বেক = IaaS; হোম ডেলিভারি = PaaS; রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া = SaaS। "**I** = IT অ্যাডমিন, **P** = প্রোগ্রামার, **S** = স্টাফ।"

পরীক্ষার ফাঁদ NIST-এর ৩ "লেয়ার" হলো IaaS, PaaS, SaaS; "Computing as a Service" এর মধ্যে **নেই**। ক্লাউড সেবার ৩ মৌলিক কাজ: **কম্পিউট, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্কিং**। নিরাপত্তা **ভাগাভাগির**: প্রোভাইডার ক্লাউড রক্ষা করে, গ্রাহক রক্ষা করে নিজের রাখা জিনিস।

৩ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল ও সহায়ক প্রযুক্তি হাই-ইল্ড

ডিপ্লয়মেন্ট মডেল বলে ক্লাউডের মালিক কে এবং কে ব্যবহার করতে পারে। NIST চারটি দেয়: **পাবলিক, প্রাইভেট, কমিউনিটি, হাইব্রিড**। শিল্পক্ষেত্রে যোগ হয় **মাল্টি-ক্লাউড** (দুই বা ততোধিক পাবলিক প্রোভাইডার)।

মডেল	কে ব্যবহার করে	শক্তি	দুর্বলতা	উদাহরণ
পাবলিক	যে কেউ, ইন্টারনেটে	সবচেয়ে সস্তা, বিশাল পরিসর	নিয়ন্ত্রণ কম, শেয়ার্ড টেন্যান্সি	AWS, Azure, Google Cloud
প্রাইভেট	**একটি** প্রতিষ্ঠান (নিজ প্রাঙ্গণে বা হোস্টেড)	নিয়ন্ত্রণ, কমপ্লায়েন্স	ব্যয়বহুল, ইলাস্টিসিটি সীমিত	ব্যাংকের নিজস্ব OpenStack / VMware ক্লাউড
কমিউনিটি	একই প্রয়োজনের একদল প্রতিষ্ঠান	খরচ ভাগ, সাধারণ নিয়ম	সদস্য সীমিত, পরিচালনা জটিল	মন্ত্রণালয়গুলোর সরকারি ক্লাউড
হাইব্রিড	প্রাইভেট + পাবলিক, যুক্ত	সংবেদনশীল ডেটা প্রাইভেটে, চাপের সময় পাবলিক (ক্লাউড বার্স্টিং)	সংযোগ জটিল, জোড়ের জায়গায় নিরাপত্তা	কোর ব্যাংকিং অন-প্রেম, ওয়েবসাইট পাবলিক ক্লাউডে



হাইব্রিড = দুটো মিলে একক ব্যবস্থাপনা

→ ৫টি মূল সহায়ক প্রযুক্তি

1. **ভার্চুয়ালাইজেশন**: এক ভৌত হোস্টে অনেক VM
2. বড় পরিসরের **ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ও ডেটা সেন্টার**
3. **সার্ভিস-ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার**, ওয়েব সার্ভিস ও REST API
4. **মাল্টি-টেন্যান্সি ও অটোমেশন** (অর্কেস্ট্রেশন, সেলফ-সার্ভিস পোর্টাল)
5. **ইউটিলিটি ও গ্রিড কম্পিউটিং**-এর ধারণা: মিটারে মাপা, বিস্তৃত রিসোর্স

মাইলফলক: Salesforce SaaS (১৯৯৯) · AWS S3 ও EC2 (২০০৬) · Google App Engine (২০০৮) · Microsoft Azure (২০১০)।

ভাইভা: বাংলাদেশের ব্যাংক কি ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে? "হ্যাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাউড নির্দেশিকা (২০২৩, পৃ. ৫) মেনে। সুবিধা: খরচ কম, ঈদের মৌসুমে লেনদেনের চাপে দ্রুত স্কেলিং, অন্য রিজিয়নে DR। অসুবিধা: ডেটা সার্বভৌমত্ব, প্রোভাইডার ও লিংকের ওপর নির্ভরতা, নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন, দক্ষ জনবলের ঘাটতি। কোর ব্যাংকিং ও গ্রাহকের ডেটা দেশেই রাখো (প্রাইভেট/হাইব্রিড); আগে ওয়েবসাইট, ইমেইল, অ্যানালিটিক্স ও DR সরাও।"

মনে রাখার কৌশল "পাবলিক = **পার্ক** (সবার), প্রাইভেট = **বাড়ি**, কমিউনিটি = **ক্লাব**, হাইব্রিড = **বাড়ি + পার্ক**।" হাইব্রিডের চেনা শব্দ: **ক্লাউড বার্স্টিং**।

পরীক্ষার ফাঁদ প্রাইভেট ক্লাউডের সংজ্ঞা **একক ব্যবহার**, অবস্থান নয়: প্রোভাইডারও বাইরে হোস্ট করতে পারে। হাইব্রিডে দুই অংশ একসঙ্গে কাজ করে (ডেটা ও অ্যাপ পোর্টেবিলিটি); আলাদা দুটি ক্লাউড থাকলে সেটা কেবল মাল্টি-ক্লাউড।

৪ ক্লাউড নিরাপত্তা, অডিট ও বাংলাদেশের নিয়ম

প্রায়ই আসে

শেয়ার্ড রেসপনসিবিলিটি মডেল প্রোভাইডার রক্ষা করে "ক্লাউডকে" (ভবন, হার্ডওয়্যার, হাইপারভাইজার, নিজের নেটওয়ার্ক); গ্রাহক রক্ষা করে "ক্লাউডে যা রাখে" (ডেটা, পরিচয়, কনফিগারেশন, নিজের কোড)। সার্ভিস মডেল বদলালে ভাগও বদলায়।

স্তর	IaaS	PaaS	SaaS
ডেটা, ব্যবহারকারী, অ্যাক্সেস অধিকার	গ্রাহক	গ্রাহক	**গ্রাহক**
অ্যাপ্লিকেশন কোড	গ্রাহক	গ্রাহক	প্রোভাইডার
OS, প্যাচ, রানটাইম	গ্রাহক	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার
হাইপারভাইজার, হার্ডওয়্যার, ভবন	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার

➜ ক্লাউডের প্রধান হুমকি

- **ভুল কনফিগারেশন** (পাবলিক স্টোরেজ বাকেট, খোলা পোর্ট): ক্লাউডে ডেটা ফাঁসের সবচেয়ে সাধারণ কারণ
- দুর্বল আইডেন্টিটি ও অ্যাক্সেস ব্যবস্থাপনা, MFA নেই, চাবি চুরি → **অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাকিং**
- অনিরাপদ API, ডেটা ফাঁস ও হারানো, ভেতরের লোকের অপব্যবহার

নিরাপত্তা মূল্যায়ন ও অডিট ① **ভালনারেবিলিটি স্ক্যান** ও **পেনিট্রেশন টেস্ট** দুর্বলতা খোঁজে ② CSPM (ক্লাউড সিকিউরিটি পশ্চার ম্যানেজমেন্ট) টুল প্রতিটি সেটিং একটি বেসলাইনের (CIS বেঞ্চমার্ক) সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্যুতি জানায় ③ **অডিট রিপোর্ট** নিয়ন্ত্রণগুলো মানদণ্ডের সঙ্গে মেলায়: **ISO/IEC 27001**, 27017 (ক্লাউড), 27018 (ব্যক্তিগত ডেটা), SOC 2, PCI DSS v4.0 (২০২২) ④ ফলাফল → ঝুঁকির মাত্রা → সংশোধন → পুনঃপরীক্ষা → নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ (SIEM, লগ)।

➜ বাংলাদেশে ক্লাউড: ব্যাংক কি ব্যবহার করতে পারে?

বাংলাদেশ **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাউড কম্পিউটিং নির্দেশিকা** (BRPD সার্কুলার নং ০৫, ১৬ মার্চ ২০২৩) ব্যাংক, NBFI, MFS প্রোভাইডার ও পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরদের জন্য প্রযোজ্য; মেনে চলার সময়সীমা ছিল **ডিসেম্বর ২০২৩**। অর্থাৎ **হ্যাঁ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে**, তবে ঝুঁকিভিত্তিক কাঠামোয়: বোর্ড-অনুমোদিত ক্লাউড নীতি, প্রোভাইডারের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও যাচাই, এক্সিট পরিকল্পনাসহ SLA, এনক্রিপশন ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও নিয়ন্ত্রকের প্রবেশাধিকার, এবং গ্রাহকের ডেটায় সতর্কতা (ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ধারা ১২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া রেকর্ড দেশের বাইরে নেওয়া যায় না)। সরকারি সংস্থা মানে **GoBISM 2016** (BCC-র তথ্য নিরাপত্তা ম্যানুয়াল)।

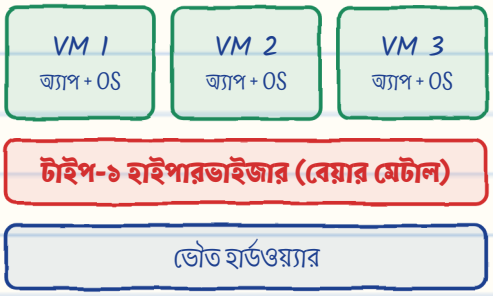
আমাদের DC-তে ই-ব্যাংকিং ওয়েব সার্ভার সুরক্ষা ওয়েব সার্ভার **DMZ**-এ, নেক্সট-জেনারেশন ফায়ারওয়াল ও **WAF**-এর পেছনে; IPS; TLS 1.2/1.3 সার্টিফিকেট ও HSTS; লোড ব্যালান্সার; শক্ত করা ও প্যাচ করা OS; অ্যাডমিনের MFA; ডেটাবেস ভেতরের জোনে; চাবির জন্য HSM; SIEM লগিং; নিয়মিত VAPT; ব্যাকআপ ও DR কপি।

মনে রাখার কৌশল "প্রোভাইডার পাহারা দেয় **বাড়ি**; নিজের **আলমারি** তালা দাও তুমি।" অডিট চক্র: "**স্ক্যান, স্কোর, ঠিক, আবার দেখো**।"

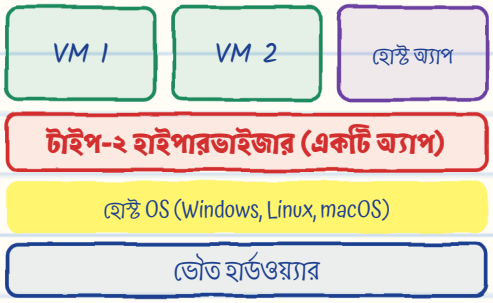
পরীক্ষার ফাঁদ SaaS-এও **ডেটা ও ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস** গ্রাহকের দায়িত্ব; পাসওয়ার্ড ফাঁস প্রোভাইডারের দোষ নয়। ISO 27001 সনদ মানে নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, অভেদ্য সিস্টেম নয়।

৫ ভার্চুয়ালাইজেশন, VM ও হাইপারভাইজার হাই-ইন্ড

ভার্চুয়ালাইজেশন (Virtualisation) হার্ডওয়্যারের (CPU, মেমরি, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক) সফটওয়্যার সংস্করণ তৈরি করে, ফলে এক ভৌত মেশিনে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন **ভার্চুয়াল মেশিন** চলে। VM হলো নিজস্ব গেস্ট OS, ভার্চুয়াল CPU, RAM, ডিস্ক ও NIC-সহ একটি পূর্ণ অনুকৃত কম্পিউটার। **হাইপারভাইজার** (ভার্চুয়াল মেশিন মনিটর, VMM) VM তৈরি করে, চালায়, আলাদা রাখে এবং আসল হার্ডওয়্যার ভাগ করে দেয়।



সার্ভার, ডেটা সেন্টার



ডেস্কটপ, ল্যাব, টেস্টিং

বিষয়	টাইপ-১ (নেটিভ, বেয়ার-মেটাল)	টাইপ-২ (হোস্টেড)
কোথায় চলে	সরাসরি হার্ডওয়্যারের ওপর	একটি হোস্ট OS-এর ওপর
গতি, নিরাপত্তা	**দ্রুততর**, আক্রমণের সুযোগ কম	ধীর (বাড়তি স্তর); হোস্ট OS-এর ত্রুটির প্রভাব পড়ে
উদাহরণ	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM	Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels

➜ ভার্চুয়ালাইজেশনের ধরন

- **ফুল**: গেস্ট OS অপরিবর্তিত; হাইপারভাইজার বিশেষ নির্দেশ ধরে অনুবাদ করে (বাইনারি ট্রান্সলেশন)
- **প্যারা-ভার্চুয়ালাইজেশন**: গেস্ট OS বদলে সরাসরি হাইপারভাইজারকে ডাকে (হাইপারকল); প্রথম দিকের Xen
- **হার্ডওয়্যার-সহায়িত**: CPU-র সহায়তা, Intel VT-x / AMD-V (২০০৫–০৬)
- আরও: স্টোরেজ (SAN, vSAN), নেটওয়ার্ক (VLAN, SDN), ডেস্কটপ (VDI), অ্যাপ্লিকেশন

VM-এর সুবিধা সার্ভার একত্রীকরণ (কম যন্ত্র, কম বিদ্যুৎ), বিচ্ছিন্নতা (একটির ক্র্যাশ ভেতরেই থাকে), স্ন্যাপশট ও দ্রুত রোলব্যাক, ডাউনটাইম ছাড়া **লাইভ মাইগ্রেশন** (vMotion), টেমপ্লেট থেকে দ্রুত চালু, সহজ DR (VM কয়েকটি ফাইল মাত্র), পুরোনো OS চালানো, নিরাপদ টেস্টিং। **খরচ**: হাইপারভাইজারের ওভারহেড, লাইসেন্স, এক হোস্ট বিকল হলে সব VM বন্ধ।

সমাধানকৃত উদাহরণ: VM সাইজিং হোস্ট: 32 কোর, 96 GB RAM, 4 TB। প্রতি VM: 4 কোর, 16 GB, 500 GB। CPU → 32/4 = 8; RAM → 96/16 = 6; ডিস্ক → 4000/500 = 8। ওভারকমিট ছাড়া সর্বোচ্চ VM = **min(8, 6, 8) = 6**; সীমা টানে **RAM** (8 কোর ও 1 TB খালি থাকে)।

মনে রাখার কৌশল টাইপ-১ = ধাতুর ওপর **১ম** স্তর; টাইপ-২ = **২য়**, হোস্ট লাগে। "**ESXi, Hyper-V, Xen, KVM: EH, X Kings are bare।**"

পরীক্ষার ফাঁদ **Java Virtual Machine** একটি প্রসেস VM: বাইটকোড চালায় ও মেমরি সামলায়; এটি হাইপারভাইজার **নয়**। Hyper-V ও KVM Windows/Linux-এর ভেতরে থাকলেও টাইপ-১।

৬ কনটেইনার, Docker ও Kubernetes হাই-ইল্ড

কনটেইনার (Container) একটি অ্যাপ্লিকেশনকে তার লাইব্রেরি ও সেটিংসসহ প্যাকেট করে হোস্ট OS-এর কার্নেল ভাগাভাগি করা একটি বিচ্ছিন্ন প্রসেস হিসেবে চালায় (namespaces + cgroups)। **Docker** (২০১৩) কনটেইনার বানায় ও চালায়; **Docker Hub** এর **ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি**। **Kubernetes** (K8s, Google ২০১৪-তে ওপেন সোর্স করে, এখন CNCF) অনেক মেশিনে অনেক কনটেইনার পরিচালনা করে।

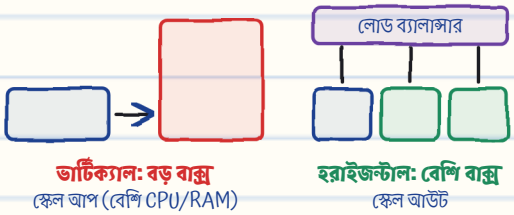
বিষয়	ভার্চুয়াল মেশিন	কনটেইনার
কী ভার্চুয়ালাইজ হয়	হার্ডওয়্যার; **প্রতিটি VM-এ পূর্ণ গেস্ট OS**	OS; সব কনটেইনার **এক কার্নেল ভাগ করে**
আকার, চালুর সময়	GB; চালু হতে মিনিট	MB; চালু সেকেন্ডে
রিসোর্স, ঘনত্ব	ভারী; হোস্টপ্রতি কয়েক ডজন	হালকা; হোস্টপ্রতি শত শত
বিচ্ছিন্নতা	**শক্তিশালী** (আলাদা কার্নেল)	দুর্বল; কার্নেলের ত্রুটি সবাইকে ছোঁয়
কখন বেছে নেবে	ভিন্ন OS, পুরোনো অ্যাপ, কঠোর বিচ্ছিন্নতা	মাইক্রোসার্ভিস, CI/CD, dev → prod একই ইমেজ

→ Kubernetes আর্কিটেকচার

- **কন্ট্রোল প্লেন**: kube-apiserver (প্রবেশদ্বার), **etcd** (ক্লাস্টারের অবস্থার কী-ভ্যালু স্টোর), **kube-scheduler** (কোন নোডে পড চলবে), **kube-controller-manager** (কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বজায় রাখে), cloud-controller-manager
- **ওয়ার্কার নোড**: **kubelet** (এজেন্ট, পড চালায়), **kube-proxy** (সার্ভিস নেটওয়ার্কিং), কনটেইনার রানটাইম (containerd, CRI-O)
- অবজেক্ট: **Pod** (ক্ষুদ্রতম একক), Deployment, Service, Ingress

ডেটা পাঠাতে VM না কনটেইনার? নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ডেটা পাঠানোর সেবার জন্য **কনটেইনার**: হালকা, সেকেন্ডে চালু, K8s-এ হেলথ চেক ও স্বয়ংক্রিয় রিস্টার্টসহ স্কেল আউট। কঠোর বিচ্ছিন্নতা দরকার হলে সেগুলো **VM-এর ভেতরে** চালাও; উত্তর প্রায়ই "দুটোই"।

৭ স্কেলিং: ভার্টিক্যাল, হরাইজন্টাল, অটো



- **ভার্টিক্যাল**: সহজ; সবচেয়ে বড় যন্ত্রই সীমা, ডাউনটাইম, একক বিফলতার বিন্দু
- **হরাইজন্টাল**: প্রায় সীমাহীন, ফল্ট টলারেন্ট; অ্যাপকে স্টেটলেস হতে হয় বা সেশন শেয়ার করতে হয়
- **অটো স্কেলিং**: একটি মেট্রিক (CPU > 70%) নীতি চালু করে, যা লোড ব্যালান্সারের পেছনে ইনস্ট্যান্স যোগ করে আর চাপ কমলে সরায় (min/max সংখ্যা)

মনে রাখার কৌশল "**VM নিজের OS আনে, কনটেইনার কার্নেল ধার করে**।" ভার্টিক্যাল = **লম্বা** সার্ভার, হরাইজন্টাল = **চওড়া** র‍্যাক। K8s কন্ট্রোল প্লেন = "**A E S C**": API server, etcd, scheduler, controller manager।

৮ ডেটা সেন্টার: উপাদান ও টিয়ার হাই-ইন্ড

ডেটা সেন্টার (Data centre) একটি সুরক্ষিত স্থাপনা, যেখানে প্রতিষ্ঠানের সার্ভার, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্ক যন্ত্র থাকে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ, কুলিং, অগ্নি সুরক্ষা, ভৌত নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণসহ, যাতে আইটি সেবা ২৪/৭ চলে। **সার্ভার** হলো ক্লায়েন্টকে সেবা দেওয়া কম্পিউটার (ওয়েব, ডেটাবেস, মেইল, DNS, ফাইল); ECC RAM, রিডানডেন্ট PSU ও হট-সোয়াপ ডিস্কের কারণে সার্ভার PC-র চেয়ে নির্ভরযোগ্য।

➜ উপাদান (যে হার্ডওয়্যার লাগে)

- **কম্পিউট:** 42U র‍্যাকে র‍্যাক ও ব্লেড সার্ভার
- **স্টোরেজ:** SAN / NAS, ডিস্ক অ্যারে (SAS/SSD), টেপ ব্যাকআপ
- **নেটওয়ার্ক:** কোর/ডিস্ট্রিবিউশন/অ্যাক্সেস সুইচ, রাউটার, ফায়ারওয়াল, লোড ব্যালান্সার, স্ট্রাকচার্ড ক্যাবলিং, ক্যারিয়ার লিংক
- **পাওয়ার:** গ্রিড লাইন, ট্রান্সফরমার, ATS, **UPS**, ব্যাটারি, জেনারেটর, PDU
- **কুলিং:** প্রিসিশন এসি (CRAC/CRAH), রেইজড ফ্লোর, হট/কোল্ড আইল
- **নিরাপত্তা, অগ্নি, পর্যবেক্ষণ:** প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, CCTV, গ্যাস নির্বাপণ, DCIM/NOC (পৃ. ১০)

➜ Uptime Institute টিয়ার (TIA-942 বলে Rated 1–4)

টিয়ার	নাম	পাওয়ার/কুলিং পথ	রিডানডেন্সি	প্রাপ্যতা	বছরে ডাউনটাইম
I	বেসিক ক্যাপাসিটি	১টি পথ	N	99.671%	28.8 h
II	রিডানডেন্ট ক্যাপাসিটি কম্পোনেন্ট	১টি পথ	N+1 যন্ত্রাংশ	99.741%	22 h
III	কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল	১টি সক্রিয় + ১টি বিকল্প	N+1	99.982%	1.6 h
IV	ফল্ট টলারেন্ট	২টি সক্রিয়, আলাদা কক্ষে	2N / 2(N+1)	99.995%	26.3 min

টিয়ার II বনাম টিয়ার III দুটোতেই বাড়তি (N+1) যন্ত্রাংশ আছে, কিন্তু টিয়ার II-এ **বিতরণের পথ একটি**, তাই সেই পথ মেরামতে আইটি লোড বন্ধ করতে হয়। টিয়ার III-এ **দ্বিতীয় পথ** থাকে: যেকোনো যন্ত্রাংশ বা পথ রক্ষণাবেক্ষণে নামানো যায় **বন্ধ না করেই** (কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল)। ব্যাংকের মূল DC সাধারণত টিয়ার III বা তার ওপরে।

বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, **কালিয়াকৈর, গাজীপুরে** অবস্থিত **জাতীয় টিয়ার IV ডেটা সেন্টার**, পরিচালনায় বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লি. (BDCCL), উদ্বোধন ২৮ নভেম্বর ২০১৯; Uptime টিয়ার IV সনদ, 2N+1, 99.995%। BCC-র **ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার** (আগারগাঁও, ঢাকা) সরকারি ই-সেবা ও সরকারি ক্লাউড হোস্ট করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ: সিরিজ বনাম প্যারালাল নির্ভরযোগ্যতা PSU, মাদারবোর্ড, স্টোরেজ **সিরিজে**, প্রতিটির $R = 0.95$ → $R = 0.95^3 = 0.857$ (85.7%)। **প্যারালালে** দুটি 0.95 PSU → $1 - 0.05^2 = 0.9975$: এ কারণেই রিডানডেন্সি কাজ করে।

মনে রাখার কৌশল টিয়ারের ডাউনটাইম "**29, 22, 1.6, 0.4**" ঘণ্টা। টিয়ার III = "**না থামিয়ে মেরামত**"; টিয়ার IV = "**বিকল হলেও না থামা**"।

পরীক্ষার ফাঁদ উঁচু টিয়ার ≠ "বেশি সার্ভার"; টিয়ার মাপে **সাইট অবকাঠামো** (পাওয়ার, কুলিংয়ের পথ), আইটি যন্ত্র নয়। Uptime রোমান টিয়ার I–IV লেখে; TIA-942 লেখে "Rated 1–4"।

৯ পাওয়ার: UPS বনাম IPS, জেনারেটর হাই-ইল্ড

UPS *(Uninterruptible Power Supply)* শূন্য বা কয়েক মিলিসেকেন্ডের বিরতিতে বিদ্যুৎ চালু রাখে এবং তা পরিশুদ্ধ করে (সার্জ, ভোল্টেজ কমা, নয়েজ)। জেনারেটর চালু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁক পূরণ করে। **অনলাইন (ডাবল-কনভার্শন)** UPS সবসময় ইনভার্টার থেকে লোড চালায়: **0 ms ট্রান্সফার**।

IPS *(Instant Power Supply)* ইনভার্টার ও ব্যাটারির ব্যাকআপ, বাংলাদেশের বাসা-অফিসে **লাইট-ফ্যানের** জন্য প্রচলিত। মেইন চলে যাওয়ার পরই সুইচ করে, লক্ষণীয় দেরিতে (কয়েক দশ ms) এবং প্রায়ই অপরিশুদ্ধ আউটপুট দেয়: কম্পিউটার রিবুট হতে পারে।

বিষয়	UPS (অনলাইন)	IPS
সুইচ করার সময়	0 ms (অনলাইন) / 2–10 ms (অফলাইন)	বিদ্যুৎ যাওয়ার পর দেরিতে
আউটপুটের মান	পিওর সাইন, নিয়ন্ত্রিত, ফিল্টার করা	মডিফায়েড সাইন হতে পারে, অনিয়ন্ত্রিত
ব্যাকআপ সময়	কয়েক মিনিট (জেনারেটর পর্যন্ত সেতু)	কয়েক ঘণ্টা (বড় ব্যাটারি)
ব্যবহার	**সার্ভার, নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্টার**	লাইট, ফ্যান, সাধারণ লোড

UPS-এর ধরন: অফলাইন/স্ট্যান্ডবাই (সবচেয়ে সস্তা, PC) → লাইন-ইন্টারঅ্যাকটিভ (AVR, ছোট র‍্যাক) → **অনলাইন ডাবল-কনভার্শন** (ডেটা সেন্টার)। পাওয়ার চেইন: গ্রিড → ATS → UPS → PDU → প্রতিটি সার্ভারের দুটি PSU; **ATS** (অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ) ~10–15 s-এ জেনারেটর যুক্ত করে।

DC-র জন্য কোন জেনারেটর? **ডিজেল** স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর: কয়েক সেকেন্ডে চালু হয়ে লোড নেয়, জ্বালানি সাইটেই মজুত (24–72 h ট্যাংক), পরীক্ষিত; চালানোর খরচ ও নিঃসরণ বেশি। **প্রাকৃতিক গ্যাস:** জ্বালানি সস্তা ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু পাইপলাইনের চাপের ওপর নির্ভরশীল (দেশে গ্যাস সংকট) এবং চালু হতে দেরি; প্রাইম পাওয়ারে ভালো। **সিদ্ধান্ত:** ব্যাংকের DC-তে স্ট্যান্ডবাই/জরুরি কাজে ডিজেল, N+1 মাপে, AMF প্যানেল, জ্বালানি চুক্তি ও মাসিক লোড টেস্টসহ; সরবরাহ নিশ্চিত হলে তবেই গ্যাস। (এমন প্রশ্নে "DC generator" মানে ডেটা সেন্টারের জেনারেটর; স্ট্যান্ডবাই জেনসেট AC দেয়।)

→ রিডানডেন্সির পরিভাষা (পাওয়ার ও কুলিং)

- **N:** ঠিক যতটুকু দরকার; বাড়তি নেই
- **N+1:** একটি বাড়তি ইউনিট (যেমন ৩টি দরকার হলে ৪টি UPS মডিউল)
- **2N:** সম্পূর্ণ দ্বিতীয়, স্বাধীন ব্যবস্থা (A ও B ফিড)
- **2(N+1) / 2N+1:** দুটি ব্যবস্থা, প্রতিটিতে নিজস্ব বাড়তি ইউনিট
- **কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল:** আইটি লোড না থামিয়ে যেকোনো অংশ মেরামত (টিয়ার III)
- **ফল্ট টলারেন্ট:** যেকোনো একক অপরিকল্পিত বিকলতা সামলায় (টিয়ার IV)
- **ডুয়াল-কর্ডেড** সার্ভার: দুই PDU-তে দুই PSU, তাই একটি ফিড গেলেও চলে

মনে রাখার কৌশল "UPS = Unbroken (অবিচ্ছিন্ন); IPS = Interrupts (একটু থামে)।" চেইনের ক্রম: "**U-A-U-P-S**" = Utility, ATS, UPS, PDU, Server।

পরীক্ষার ফাঁদ UPS দীর্ঘমেয়াদি ব্যাকআপ **নয়:** ব্যাটারি চলে মিনিটখানেক; লোড টানে জেনারেটর। N+1 ≠ 2N: N+1 একটি ইউনিট যোগ করে, 2N পুরো ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে।

১০ কুলিং, PUE ও জ্বালানি দক্ষতা



কুলিং কেন লাগে? আইটি যত ওয়াট খরচ করে সবটাই তাপ হয়; নিরাপদ সীমার ওপরে (ASHRAE সুপারিশ: ইনলেটে প্রায় 18–27 °C) চিপ ধীর হয়, আগেই নষ্ট হয়, আর কয়েক মিনিটেই কক্ষ অতিরিক্ত গরম হতে পারে। পদ্ধতি: প্রিসিশন CRAC/CRAH, **হট/কোল্ড আইল কনটেইনমেন্ট**, ব্ল্যাঙ্কিং প্যানেল, ফ্রি (বাইরের বাতাস) কুলিং, ঘন AI র‍্যাকে ইন-রো ও লিকুইড কুলিং।

PUE PUE = total power ÷ IT power

(মোট স্থাপনার বিদ্যুৎ ÷ আইটি যন্ত্রের বিদ্যুৎ)। আদর্শ 1.0; বিশ্বে গড় প্রায় **1.56** (Uptime জরিপ ২০২৪)। উদাহরণ: মোট 1,500 kW, আইটি 1,000 kW → PUE 1.5।

ডেটা সেন্টারের জ্বালানি দক্ষতার চ্যালেঞ্জ বিদ্যুতের বড় অংশ নেয় কুলিং · পুরোনো অদক্ষ যন্ত্র ও সার্ভারের কম ব্যবহার (অলস সার্ভারও ~অর্ধেক বিদ্যুৎ টানে) · AI/GPU-তে র‍্যাকের ঘনত্ব বাড়ছে · গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া (বাংলাদেশ) ফ্রি কুলিং সীমিত করে · ব্যয়বহুল সংস্কার, পুরোনো নকশা · অনির্ভরযোগ্য গ্রিড, তাই জেনারেটর · সঠিক মাপজোখের অভাব (মিটার নেই) · রিডানডেন্সি (2N) ও দক্ষতার ভারসাম্য। **সমাধান:** ভার্চুয়ালাইজ করে একত্রীকরণ, কনটেইনমেন্ট, সেট পয়েন্ট বাড়ানো, দক্ষ UPS (ইকো মোড), VFD ফ্যান, নবায়নযোগ্য শক্তি, DCIM পর্যবেক্ষণ।

→ ভৌত নিরাপত্তা ও অগ্নি

- স্তরে স্তরে প্রবেশ: বেড়া, প্রহরী, **বায়োমেট্রিক** + কার্ড, **ম্যানট্র্যাপ**, তালাবদ্ধ খাঁচা ও র‍্যাক
- রেকর্ডিংসহ CCTV, দর্শনার্থী খাতা, সঙ্গে লোক রাখার নিয়ম
- খুব আগাম ধোঁয়া শনাক্তকরণ (VESDA); **ক্লিন-এজেন্ট গ্যাস** নির্বাপণ (FM-200, Novec 1230), চালু র‍্যাকে কখনো পানির স্প্রিংকলার নয়
- পানি লিক, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সেন্সর

→ পর্যবেক্ষণের টুল

SNMP-ভিত্তিক NMS: Nagios, Zabbix, PRTG, SolarWinds; ট্রাফিকের জন্য NetFlow; পাওয়ার, কুলিং ও জায়গার জন্য **DCIM** / BMS; নিরাপত্তা লগের জন্য SIEM; সব ২৪/৭ দেখা হয় **NOC** থেকে।

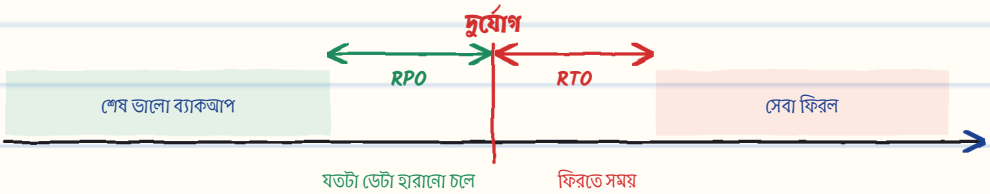
সার্ভার হার্ডওয়্যার ও কেনার চেকলিস্ট মাল্টি-কোর CPU (১–২ সকেট), **ECC RAM** (বিট ত্রুটি শোধরায়), হট-সোয়াপ ড্রাইভসহ **RAID কন্ট্রোলার**, রিডানডেন্ট হট-সোয়াপ **PSU** ও ফ্যান, একাধিক NIC (10/25 GbE), দূর থেকে ব্যবস্থাপনার **BMC** (iLO, iDRAC, IPMI), BIOS/UEFI সেটিংস (বুট অর্ডার, RAID, ভার্চুয়ালাইজেশন চালু)। **কেনার আগে:** কাজের চাপ ও প্রবৃদ্ধির হিসাব, ফর্ম ফ্যাক্টর (র‍্যাক/ব্লেড), ওয়ারেন্টি ও অন-সাইট সাপোর্ট SLA, হাইপারভাইজার ও OS-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য, বিদ্যুৎ খরচ, ভেন্ডরের সুনাম, মোট মালিকানা খরচ।

SAS বনাম SATA: SAS ফুল-ডুপ্লেক্স, ডুয়াল-পোর্টেড, ২৪/৭ কাজের জন্য তৈরি → **সার্ভার**; SATA সস্তা ও বড়, ডেস্কটপ ও কোল্ড স্টোরেজে। কম ল্যাটেন্সি ও চলমান অংশ না থাকায় SSD পছন্দ।

মনে রাখার কৌশল PUE: "**P**ower in the building ÷ **U**seful (IT) power" → 1-এর যত কাছে তত ভালো। সার্ভারের নির্ভরযোগ্যতা = "**E**CC, **R**AID, **R**edundant PSU": **ERR**, অর্থাৎ নিরাপদ দিকে থাকো।

১১ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার, BCP, RTO ও RPO হাই-ইল্ড

DR বনাম BCP **ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান** আগুন, বন্যা, ভূমিকম্প, র‍্যানসমওয়্যার বা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পর আইটি সিস্টেম ও ডেটা ফিরিয়ে আনে। **বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান পুরো ব্যবসা** চালু রাখে (লোকজন, শাখা, সরবরাহকারী); DR হলো BCP-র আইটি অংশ। **DRS** হলো মূল **DC** থেকে দূরে রেপ্লিকেটেড সিস্টেমসহ দ্বিতীয় সাইট।



- **RPO** (Recovery Point Objective): অনুমোদিত সর্বোচ্চ ডেটা হারানো, সময়ের পেছন দিকে মাপা। RPO 15 min → অন্তত প্রতি 15 min-এ রেপ্লিকেশন
- **RTO** (Recovery Time Objective): সেবা ফেরার আগে অনুমোদিত সর্বোচ্চ ডাউনটাইম
- **MTBF** (দুই বিকলতার মধ্যে গড় সময়), **MTTR** (মেরামতের গড় সময়): প্রাপ্যতা = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)

সাইট	অবস্থা	RTO	খরচ
হট	চালু রেপ্লিকা, সিঙ্ক করা	মিনিট	সর্বোচ্চ
ওয়ার্ম	হার্ডওয়্যার প্রস্তুত, ডেটা কয়েক ঘণ্টা পুরোনো	ঘণ্টা	মাঝারি
কোল্ড	শুধু জায়গা ও বিদ্যুৎ	দিন	সর্বনিম্ন
DRaaS	ক্লাউডে রেপ্লিকা	মিনিট–ঘণ্টা	ব্যবহারমতো

পরিস্থিতি: DC ঢাকায়, DR খুলনায় ① বিজনেস ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস: প্রতিটি সিস্টেমের RTO/RPO ঠিক করো (কোর ব্যাংকিং, ATM সুইচ, মেইল) ② ভিন্ন **ভূমিকম্প ও বন্যা অঞ্চলে**, ভিন্ন গ্রিডে DR সাইট ③ দুই ভিন্ন ক্যারিয়ারের দুটি আলাদা লিংক (ফাইবার + ব্যাকআপ) ④ রেপ্লিকেশন: প্রায়-শূন্য RPO-র সিনক্রোনাস শুধু কম দূরত্বে; ঢাকা–খুলনা ~300 km-এ **অ্যাসিনক্রোনাস** ⑤ সামঞ্জস্যপূর্ণ হার্ডওয়্যার, লাইসেন্স, DNS/IP ফেইলওভার ⑥ ব্যাকআপে 3-2-1 নিয়ম (৩ কপি, ২ মাধ্যম, ১টি বাইরে, সঙ্গে র‍্যানসমওয়্যারের বিরুদ্ধে ১টি অফলাইন/অপরিবর্তনীয়) ⑦ রানবুক, দায়িত্ব, কল ট্রি ⑧ বছরে দুবার DR ড্রিল, তারপর ফেইল ব্যাক।

DC বনাম DRS DC = মূল সাইট, চালু ট্রাফিক সামলায়; DRS = স্ট্যান্ডবাই কপি, দুর্যোগে দায়িত্ব নেয় (অ্যাকটিভ-প্যাসিভ, বা লোড ভাগ করে অ্যাকটিভ-অ্যাকটিভ)। DR-এর জন্য **কোলোকেশন** = প্রোভাইডারের DC-তে র‍্যাক, বিদ্যুৎ ও কুলিং ভাড়া: নির্মাণ খরচ বাঁচে, কিন্তু **সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ** থাকে না।

→ রক্ষণাবেক্ষণ

প্রিভেন্টিভ: বিকল হওয়ার আগে পরিকল্পিত (ফিল্টার, ব্যাটারি টেস্ট, প্যাচ, জেনারেটর লোড টেস্ট) · **কারেক্টিভ**: বিকল হওয়ার পর মেরামত (নষ্ট ডিস্ক, PSU বদল)। ভালো চর্চা: পরিষ্কার, পর্যবেক্ষণ, প্যাচের সময়সূচি, ব্যাকআপ যাচাই, BIOS সেটিংস লিখে রাখা: আয়ু বাড়ে, বিভ্রাট কমে।

মনে রাখার কৌশল "**RPO** = **R**ewind **P**oint (ডেটা কতটা পেছনে); **RTO** = **R**estart **T**ime (কত সময়ে চালু)।" হট-ওয়ার্ম-কোল্ড = মিনিট-ঘণ্টা-দিন।

১২ এজ, ফগ ও CDN প্রায়ই আসে

এজ কম্পিউটিং (Edge computing) সব ডেটা দূরের ক্লাউডে না পাঠিয়ে যেখানে ডেটা তৈরি হয় তার কাছেই (ডিভাইসে, কারখানার গেটওয়েতে, মোবাইল বেস স্টেশনে) প্রসেস করে। **ফগ কম্পিউটিং** (Cisco, ২০১২) হলো ডিভাইস ও ক্লাউডের মাঝের স্থানীয় নোডের স্তর। **এজ সার্ভার** হলো ব্যবহারকারীর কাছে, নেটওয়ার্কের প্রান্তে বসানো সার্ভার।



এজ সার্ভার কেন লাগে? ① **কম ল্যাটেন্সি** (স্বয়ংচালিত গাড়ি, AR, অনলাইন গেম, কারখানার নিয়ন্ত্রণ) ② ব্যাকবোনের **ব্যান্ডউইথ** বাঁচায় (ভিডিও/IoT ডেটা স্থানীয়ভাবে ছাঁকে) ③ WAN লিংক বন্ধ থাকলেও কাজ চলে ④ গোপনীয়তার নিয়মে ডেটা স্থানীয় থাকে ⑤ ব্যবহারকারীর কাছে ক্যাশ করা কনটেন্ট দেয়। ব্যবহার: 5G MEC, স্মার্ট মিটার, CCTV অ্যানালিটিক্স।

CDN (কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক): এজ ক্যাশ সার্ভারের নেটওয়ার্ক, যা নিকটতম স্থান থেকে স্থির কনটেন্ট (ছবি, ভিডিও, স্ক্রিপ্ট) দেয়: Akamai, Cloudflare, Amazon CloudFront। ল্যাটেন্সি কমায়, DDoS শুষে নেয়।

ক্লাউড বনাম এজ: ক্লাউড কেন্দ্রীভূত, বিশাল ও ইলাস্টিক, ভারী অ্যানালিটিক্স ও স্টোরেজে ভালো; এজ বিস্তৃত, ছোট ও কাছে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে ভালো। দুটো একসঙ্গে কাজ করে।

১৩ বিগ ডেটা ও Hadoop (ক্লাউডের কাজ)

বিগ ডেটা (Big data) এমন ডেটাসেট যা প্রচলিত ডেটাবেসে রাখা ও প্রসেস করার পক্ষে খুব বড়, দ্রুত বা বৈচিত্র্যময়। ৫টি V: **Volume** (পরিমাণ), **Velocity** (গতি), **Variety** (বৈচিত্র্য), **Veracity** (বিশ্বাসযোগ্যতা), **Value** (মূল্য)। উদাহরণ: ব্যাংকের লেনদেন ও সার্ভার লগ, মোবাইল কল রেকর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সেন্সর ও CCTV স্ট্রিম।

Hadoop উপাদান	ভূমিকা (সার্ভার লগে জালিয়াতি শনাক্ত)
HDFS	কাঁচা লগের জন্য বিস্তৃত, রেপ্লিকেটেড (৩ কপি) ফাইল স্টোরেজ
YARN	রিসোর্স ম্যানেজার: ক্লাস্টারে জব নির্ধারণ করে
MapReduce	ব্যাচ প্রসেসিং: map (কী-ভ্যালু জোড়া) → shuffle → reduce
Kafka + Spark Streaming	লগ ইভেন্ট গ্রহণ ও প্রায় তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন
Hive / HBase, Spark MLlib	SQL কোয়েরি, দ্রুত সারি খোঁজা, প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্সের ML মডেল

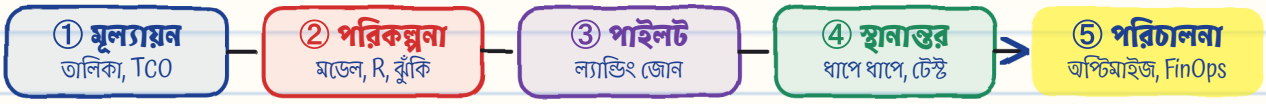
মনে রাখার কৌশল এজ = "**দোরগোড়ায় প্রসেস**"; ক্লাউড = "**হেড অফিসে প্রসেস**"। বিগ ডেটার ৫ V: "Very Vast Varied Verified Valuable"।

পরীক্ষার ফাঁদ এজ কম্পিউটিং ক্লাউডের বিকল্প **নয়**; ফগ থাকে এজ ও ক্লাউডের মাঝে। MapReduce ব্যাচভিত্তিক, রিয়েল-টাইম নয়; রিয়েল-টাইমে লাগে স্ট্রিম ইঞ্জিন (Spark Streaming, Flink)।

১৪ ডেটা সেন্টার থেকে ক্লাউডে স্থানান্তর হাই-ইল্ড

ক্লাউড মাইগ্রেশন অন-প্রিমিসেস ডেটা সেন্টার থেকে অ্যাপ্লিকেশন, ডেটা ও অবকাঠামো ক্লাউডে সরায়। অ্যাপ ধরে ধরে পরিকল্পনা হয় "R" কৌশল দিয়ে (Gartner-এর ৫ R, ২০১০; পরে AWS ৭টি বলে)।

কৌশল	অর্থ	ব্যাংকের উদাহরণ
Rehost (lift & shift)	VM যেমন আছে তেমনই IaaS-এ	ফাইল ও প্রিন্ট সার্ভার
Replatform	সামান্য বদল, যেমন ম্যানেজড DB-তে	ইন্ট্রানেট DB → ম্যানেজড SQL
Refactor	ক্লাউড-নেটিভ মাইক্রোসার্ভিসে নতুন নকশা	মোবাইল ব্যাংকিং API
Repurchase	SaaS পণ্যে চলে যাওয়া	ইমেইল → Microsoft 365
Retire / Retain (+ Relocate)	অব্যবহৃত অ্যাপ বন্ধ / আপাতত অন-প্রেমে রাখা	কোর ব্যাংকিং দেশেই



নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা প্রতিটি ধাপে

মডেল উত্তর: "ব্যাংকের ডেটা সেন্টারকে ক্লাউডে রূপান্তর" ① **মূল্যায়ন**: প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন, তার ডেটার শ্রেণি, নির্ভরতা ও বর্তমান খরচের তালিকা; RTO/RPO ঠিক করা ② **মডেল বাছাই**: হাইব্রিড; গ্রাহক ও কোর ব্যাংকিং ডেটা প্রাইভেট ক্লাউডে বা দেশীয় প্রোভাইডারে, যেমনটি BB ক্লাউড নির্দেশিকা ও ব্যাংক কোম্পানি আইনের ধারা ১২ চায়; ওয়েব, অ্যানালিটিক্স, DR, dev/test পাবলিক ক্লাউডে ③ **প্রোভাইডার বাছাই**: টিয়ার III+ স্থাপনা, ISO 27001, PCI DSS, দেশে উপস্থিতি, SLA (99.95%+), এক্সিট ধারা ④ **ল্যান্ডিং জোন**: অ্যাকাউন্ট, নেটওয়ার্ক (VPN/ডাইরেক্ট লিংক), MFA-সহ IAM, এনক্রিপশন চাবি, লগিং ⑤ **ধাপে ধাপে স্থানান্তর**, কম ঝুঁকির আগে, সমান্তরাল চালনা, রোলব্যাক পরিকল্পনা ⑥ **নিরাপত্তা ও শাসন**: শেয়ার্ড-রেসপনসিবিলিটি ম্যাট্রিক্স, CSPM টুল, অডিট, কর্মী প্রশিক্ষণ ⑦ **অপ্টিমাইজ**: অটোস্কেলিং, রিজার্ভড ইনস্ট্যান্স, খরচের রিপোর্ট।

পরিস্থিতি: 10k → 50k হিট, ক্লাউড নেই **কারিগরি**: CPU/RAM পূর্ণ, ধীর পাতা, টাইমআউট ও HTTP 5xx এরর (500 internal error, 503 unavailable), DB লক জট, DDoS সামলানোর জায়গা নেই। **ব্যবসায়িক**: ব্যর্থ লেনদেন, গ্রাহক ও আস্থা হারানো, জরুরি CapEx-এ কেনা সার্ভার চাপ কমলে অলস, কর্মীদের ওভারটাইম, নিয়ন্ত্রকের জরিমানার ঝুঁকি। সমাধান: লোড ব্যালান্সার + হরাইজন্টাল স্কেলিং, ক্যাশিং/CDN, বা হাইব্রিড ক্লাউড বার্স্টিং।

ক্লাউড বিভ্রাট: দায় কার? **কারিগরিভাবে** প্রোভাইডার নিজের অবকাঠামোর জন্য **SLA** অনুযায়ী দায়ী (সার্ভিস ক্রেডিট); ব্যাংক দায়ী নিজের আর্কিটেকচারের জন্য (একটি রিজিয়ন? DR নেই?)। **আইনগতভাবে** ব্যাংক গ্রাহক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে: সেবা আউটসোর্স করলেও দায় আউটসোর্স হয় না। তাই: মাল্টি-জোন নকশা, DR পরিকল্পনা, ঘটনা রিপোর্টিং, চুক্তিতে জরিমানা।

মনে রাখার কৌশল R-গুলো: "**Re-host, Re-platform, Re-factor, Re-purchase, Retire, Retain**": "যেমন আছে সরাও" থেকে "নতুন করে লেখো" থেকে "বাদ দাও"। ধাপ: "**A P P M O**" = Assess, Plan, Pilot, Migrate, Operate।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্র

NIST SP 800-145 (২০১১): 5 · 3 · 4 | ৫ বৈশিষ্ট্য: O-B-R-R-M
IaaS = VM · PaaS = কোড ডিপ্লয় | SaaS = তৈরি অ্যাপ (Gmail, M365)
পাবলিক · প্রাইভেট · কমিউনিটি · হাইব্রিড | হাইব্রিড → ক্লাউড বার্স্টিং
টাইপ-১: ESXi, Hyper-V, Xen, KVM | টাইপ-২: VirtualBox, Workstation
VM = নিজের OS · কনটেইনার = শেয়ার্ড কার্নেল | Docker ২০১৩ · Kubernetes ২০১৪
ভার্টিক্যাল = স্কেল আপ · হরাইজন্টাল = আউট | সর্বোচ্চ VM = CPU, RAM, ডিস্কের min
টিয়ার III 99.982% (1.6 h) | টিয়ার IV 99.995% (26.3 min)
N+1 = একটি বাড়তি · 2N = পূর্ণ কপি | UPS 0 ms (অনলাইন) · IPS দেরিতে
PUE = মোট ÷ আইটি বিদ্যুৎ (গড় 1.56) | ASHRAE ইনলেট ≈ 18–27 °C
RPO = ডেটা হারানো · RTO = ডাউনটাইম | হট = মিনিট · ওয়ার্ম = ঘণ্টা · কোল্ড = দিন
সিরিজ $R = R_1R_2R_3$ · $0.95^3 = 0.857$ | 3-2-1 ব্যাকআপ + ১টি অফলাইন
BB ক্লাউড নির্দেশিকা: ১৬ মার্চ ২০২৩ | কালিয়াকৈর টিয়ার IV DC: ২৮ নভে. ২০১৯

→ MCQ-র জন্য ১৪টি এক লাইনের তথ্য

1. পুলিং/শেয়ারিংয়ের ধারণা = ভার্চুয়ালাইজেশন
2. ক্লাউড সেবা সাধারণত স্টেটলেস
3. CaaS (computing) NIST লেয়ার নয়
4. Google App Engine, Heroku = PaaS
5. AWS EC2 = IaaS; Salesforce = SaaS
6. JVM প্রসেস VM, হাইপারভাইজার নয়
7. Docker Hub = ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি
8. K8s-এর ক্ষুদ্রতম একক Pod; অবস্থা etcd-তে
9. টিয়ার III = কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল
10. টিয়ার IV = ফল্ট টলারেন্ট
11. সার্ভারে SAS/SSD ও ECC RAM
12. অগ্নি নির্বাপণে ক্লিন গ্যাস, পানি নয়
13. কোলোকেশনে সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ নেই
14. HTTP 500 = internal server error

প্রধান ফাঁদ প্রাইভেট = একক ব্যবহার, "নিজ প্রাঙ্গণে" নয় · SaaS-এও ডেটা ও অ্যাক্সেস গ্রাহকের · টাইপ-১ টাইপ-২-এর চেয়ে দ্রুত · কনটেইনারের বিচ্ছিন্নতা VM-এর চেয়ে কম · টিয়ার মাপে পাওয়ার/কুলিংয়ের পথ, সার্ভারের সংখ্যা নয় · UPS মিনিট সামলায়, ঘণ্টা টানে জেনারেটর · RPO ডেটার, RTO সময়ের · MapReduce ব্যাচ · ক্লাউডে আউটসোর্স করলেও দায় আউটসোর্স হয় না

সব কৌশল একসাথে O-B-R-R-M · পিৎজা অ্যাজ এ সার্ভিস · পার্ক / বাড়ি / ক্লাব / বাড়ি + পার্ক · প্রোভাইডার বাড়ি পাহারা দেয় · টাইপ-১ ধাতুর ওপর · VM নিজের OS আনে · লম্বা বনাম চওড়া · 29-22-1.6-0.4 h · UPS অবিচ্ছিন্ন · ERR (ECC, RAID, Redundant PSU) · Rewind Point, Restart Time · দোরগোড়া বনাম হেড অফিস · A-P-P-M-O

I · N · 28.8 h | II · N+1 · 22 h | III · চালু রেখে মেরামত 1.6 h | IV · ফল্ট টলারেন্ট 2N · 26 min

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. ডেভেলপার শুধু কোড ডিপ্লয় করতে চায়; উপযুক্ত মডেল:
ক) IaaS খ) SaaS
গ) PaaS ঘ) অন-প্রিমিসেস

২. ক্লাউড সার্ভিসের লেয়ার নয়:
ক) CaaS (Computing) খ) IaaS
গ) PaaS ঘ) SaaS

৩. একটি টাইপ-২ (হোস্টেড) হাইপারভাইজার:
ক) VMware ESXi খ) Xen
গ) Hyper-V ঘ) VirtualBox

৪. রিসোর্স পুলিং ও শেয়ারিংয়ের ক্লাউড ধারণা:
ক) পলিমরফিজম খ) ভার্চুয়ালাইজেশন
গ) অ্যাবস্ট্রাকশন ঘ) ডিজিটাইজিং

৫. কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল ডেটা সেন্টার টিয়ার:
ক) টিয়ার III খ) টিয়ার I
গ) টিয়ার II ঘ) টিয়ার IV

৬. সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ডেটা হারানো হলো:
ক) RTO খ) MTTR
গ) RPO ঘ) SLA

৭. Docker Hub হলো:
ক) একটি হাইপারভাইজার খ) একটি ডেটাবেস
গ) একটি ভাষা ঘ) ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি

৮. হোস্ট 32 কোর, 96 GB, 4 TB; VM 4 কোর / 16 GB / 500 GB। সর্বোচ্চ VM:
ক) 8 খ) 6
গ) 4 ঘ) 24

৯. কোলোকেশন-ভিত্তিক DR বেছে নেওয়ার সাধারণ কারণ নয়:
ক) হার্ডওয়্যারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খ) নিরাপত্তা, অবস্থান
গ) নির্মাণ খরচ ঘ) সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ

১০. মোট 1,800 kW, আইটি লোড 1,200 kW। PUE:
ক) 0.67 খ) 1.2
গ) 1.5 ঘ) 1.8

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন চিত্রসহ ভার্চুয়াল মেশিন ও হাইপারভাইজারের সংজ্ঞা দাও। টাইপ-১ ও টাইপ-২ হাইপারভাইজার এবং VM ও কনটেইনারের পার্থক্য লেখো। VM-এর চারটি সুবিধা লেখো। ১০ নম্বর

১ **সংজ্ঞা:** VM = নিজস্ব গেস্ট OS-সহ সফটওয়্যার কম্পিউটার; হাইপারভাইজার = যে স্তর আসল হার্ডওয়্যারে VM তৈরি, বিচ্ছিন্ন ও নির্ধারণ করে ২

২ **চিত্র:** হার্ডওয়্যার → হাইপারভাইজার → VM (টাইপ-১); হার্ডওয়্যার → হোস্ট OS → হাইপারভাইজার → VM (টাইপ-২) ২

৩ **টাইপ-১ বনাম টাইপ-২:** বেয়ার মেটাল, দ্রুত (ESXi, Hyper-V, KVM) বনাম হোস্টেড (VirtualBox, Workstation) ২

৪ **VM বনাম কনটেইনার:** পূর্ণ OS, GB, মিনিট, শক্ত বিচ্ছিন্নতা বনাম শেয়ার্ড কার্নেল, MB, সেকেন্ড ২

৫ **সুবিধা:** একত্রীকরণ, বিচ্ছিন্নতা, স্ন্যাপশট, লাইভ মাইগ্রেশন, সহজ DR ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓ IaaS/PaaS/SaaS স্ট্যাক আঁকা · টাইপ-১ বনাম টাইপ-২ চিত্র · টিয়ার টেবিল · RTO/RPO সময়রেখা। **লিখিতর জন্য আরও অনুশীলন:** ক্লাউডের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা · DR পরিকল্পনা ঢাকা → খুলনা · DC → ক্লাউড মাইগ্রেশন পরিকল্পনা · UPS বনাম IPS।